Livrable 1: Domaine Initial

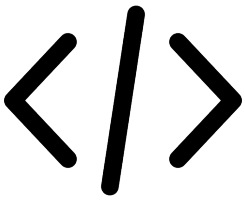
SEG 3502 - ARCHITECT. & CONCEPT. LOGICIEL

Automne 2026

École de Génie Électrique et Science Informatique
Université d'Ottawa
Professeur: Kalonji Kalala

CAR-HMS

Par uOCode-10



Étudiant 1: Robichaud, Tristan (300391286)
Étudiant 2: Dufresne, Sebastien (300364803)

Sommaire exécutif

Ce document présente l'analyse initiale du domaine du système de gestion des événements de randonnée du Club Cairn (CAR-HMS). Il s'adresse au client, aux parties prenantes et à l'équipe de développement. Il décrit les hypothèses retenues, le contexte du système, les sous-domaines identifiés et les cas d'utilisation afin d'établir une base commune pour la conception et l'implémentation.

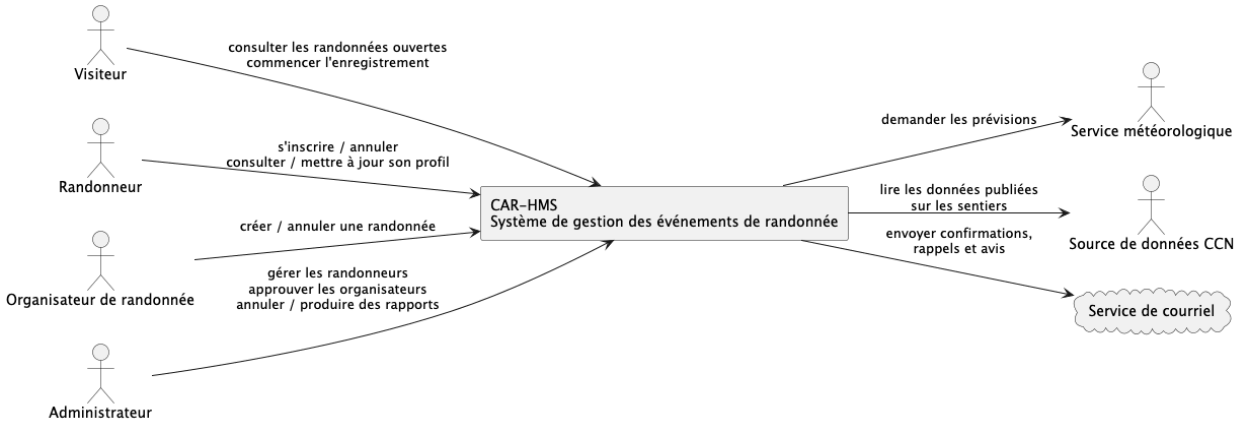
Description de l'équipe et des rôles

Nom	Description	Pourcentage
Sébastien Dufresne	Rapport	50%
Tristan Robichaud	Structure Kotlin et contrats Cucumber	50%

Hypothèses

- Lorsqu'une place se libère, le premier randonneur en liste d'attente est promu automatiquement et reçoit une notification.
- Si le service météo est indisponible, le rappel est envoyé sans avertissement météo.
- Une défaillance du service de courriel ne doit pas annuler rétroactivement une opération métier déjà enregistrée; les notifications échouées sont journalisées et peuvent être réessayées.

Diagramme de contexte du système



Sous-domaines

Sous-domaine	**Classification**	**Justification**
Gestion des randonnées	Coeur	Le système est principalement destiné à planifier et gérer les événements, y compris leur création, leur annulation et leur cycle de vie.

Gestion des inscriptions	Cœur	La capacité, les inscriptions confirmées, la liste d'attente et la promotion automatique sont des règles centrales de l'expérience du club.
Gestion des randonneurs et organisateurs	Support	Les profils, statuts d'adhésion, niveaux et certifications soutiennent les règles d'accès et d'admissibilité.
Consultation des sentiers	Support	Les données de sentiers publiées par la CCN permettent de choisir des parcours permis et de vérifier la saison et la difficulté.
Notifications et rappels	Support	Les courriels facilitent les confirmations, les rappels et les avis d'annulation, mais ne représentent pas à eux seuls la proposition de valeur principale.
Authentification et autorisation	Générique	L'identification et le contrôle d'accès sont des besoins logiciels transversaux pour lesquels des solutions standardisées existent.
Rapports d'utilisation des sentiers	Support	Les statistiques sont propres aux besoins administratifs du club, mais reposent sur les données produites par les autres sous-domaines.

Analyse des cas d'utilisation

CU-01 - Parcourir les randonnées

Acteurs principaux: Visiteur ou utilisateur enregistré

Préconditions

- Le CAR-HMS est accessible.
- Aucun compte n'est requis pour consulter les randonnées ouvertes.

Scénario principal

1. L'utilisateur ouvre la fonction de consultation des randonnées.
2. Le système présente les critères de recherche: nom du sentier, date et difficulté, ainsi que l'option d'afficher toutes les randonnées ouvertes.
3. L'utilisateur saisit un ou plusieurs critères ou demande la liste complète.
4. Le système sélectionne les randonnées ouvertes correspondant aux critères et les trie par date lorsque la liste complète est demandée.
5. Pour chaque randonnée, le système affiche les renseignements sur la randonnée, l'organisateur et le nombre de places restantes.
6. Si l'utilisateur est un randonneur connecté, le système met également en évidence les randonnées correspondant à son niveau d'habileté.

Postconditions

- Aucune donnée métier n'est modifiée.
- L'utilisateur obtient la liste des randonnées ouvertes correspondant à sa demande.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si aucun résultat ne correspond aux critères, le système affiche une liste vide et un message approprié.

CU-02 - Enregistrer un randonneur

Acteurs principaux: Visiteur membre du club

Préconditions

- La personne possède un code d'invitation fourni par un administrateur du club.
- L'adresse courriel proposée n'est pas déjà associée à un randonneur.

Scénario principal

1. La personne choisit de s'enregistrer comme randonneur.
2. Le système présente un formulaire pour le code d'invitation et les renseignements personnels requis.
3. La personne saisit son nom, son adresse courriel, son numéro de téléphone, son adresse domiciliaire, sa date de naissance, les renseignements de sa personne-ressource d'urgence et son niveau d'habileté.
4. La personne accepte la décharge de responsabilité; si elle a moins de 18 ans, son tuteur légal l'accepte et son nom est consigné.
5. Le système valide le code d'invitation, les renseignements obligatoires et l'unicité de l'adresse courriel.
6. Le système crée le compte de randonneur et son adhésion avec le statut « active ».
7. Le système confirme l'enregistrement.

Postconditions

- Un randonneur est enregistré avec une adresse courriel unique.
- L'adhésion du randonneur est active.
- L'acceptation de la décharge et, le cas échéant, le nom du tuteur légal sont conservés.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si le code d'invitation est invalide ou déjà utilisé, le système refuse l'enregistrement.
- Si des données sont invalides ou manquantes, le système indique les champs à corriger et ne crée pas le compte.
- Si le randonneur est mineur, l'enregistrement ne se termine pas sans acceptation du tuteur légal.

CU-03 - Se connecter

Acteurs principaux: Utilisateur enregistré

Préconditions

- L'utilisateur possède un compte enregistré.

Scénario principal

1. L'utilisateur ouvre la fonction de connexion.
2. Le système demande l'adresse courriel et le mot de passe.
3. L'utilisateur soumet ses identifiants.
4. Le système vérifie les identifiants et détermine le rôle et les permissions du compte.
5. Le système ouvre une session et permet l'accès aux fonctions autorisées.

Postconditions

- Une session authentifiée est active.
- Les permissions associées au rôle de l'utilisateur sont appliquées.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si les identifiants sont invalides, le système refuse la connexion et affiche un message sans révéler inutilement les détails de sécurité.

CU-04 - Se déconnecter

Acteurs principaux: Utilisateur connecté

Préconditions

- Une session authentifiée est active.

Scénario principal

1. L'utilisateur demande à se déconnecter.
2. Le système invalide ou termine la session courante.
3. Le système confirme la déconnexion et retourne à une vue accessible sans authentification.

Postconditions

- La session courante n'est plus utilisable.
- Toute opération nécessitant une authentification exige une nouvelle connexion.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si la session a déjà expiré, le système considère l'utilisateur comme déconnecté.

CU-05 - S'inscrire à une randonnée

Acteurs principaux: Randonneur

Préconditions

- Le randonneur est authentifié et son adhésion est active.
- La randonnée ciblée est ouverte.
- La difficulté de la randonnée ne dépasse pas d'un niveau le niveau d'habileté du randonneur.
- Le randonneur n’a pas déjà une inscription active à cette randonnée.

Scénario principal

1. Le randonneur sélectionne une randonnée ouverte.
2. Le système présente les détails et le randonneur confirme son inscription.
3. Le système vérifie à nouveau l'état de la randonnée, l'adhésion, le niveau et l'existence d'une inscription préalable.
4. Si une place est disponible, le système crée une inscription confirmée.
5. Si cette inscription utilise la dernière place disponible, le système passe la randonnée au statut « complète ».
6. Si aucune place n'est disponible, le système crée une inscription en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée.
7. Le système envoie un courriel de confirmation ou un courriel indiquant la position dans la liste d’attente.

Postconditions

- Une inscription est enregistrée avec son heure et son statut.
- Le statut de la randonnée est mis à jour si la capacité maximale vient d'être atteinte.
- Une notification est demandée pour informer le randonneur du résultat.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si le randonneur n'est pas admissible ou si la randonnée n'est plus ouverte, l'inscription est refusée.
- Si la capacité est atteinte entre l'affichage et la confirmation, le randonneur est placé en liste d'attente.

CU-06 - Annuler une inscription

Acteurs principaux: Randonneur

Préconditions

- Le randonneur est authentifié.
- Il possède une inscription confirmée ou en liste d'attente pour la randonnée.
- La randonnée n’a pas dépassé sa date limite d’inscription, selon le résumé fourni.

Scénario principal

1. Le randonneur choisit l'une de ses inscriptions admissibles à l'annulation.
2. Le système affiche les détails de l'inscription et demande confirmation.
3. Le randonneur confirme l'annulation.
4. Le système change le statut de l'inscription à « annulée » et conserve l'historique.
5. Si l'inscription annulée était confirmée et qu'une place se libère, le système promeut le premier randonneur de la liste d'attente, s'il y en a un.
6. Le système envoie un avis au randonneur promu.
7. Si la randonnée dispose de places libres et n'est pas fermée, son statut redevient « ouverte ».

Postconditions

- L'inscription du demandeur est annulée.
- La liste d'attente est traitée dans l'ordre chronologique lorsque nécessaire.
- Les statuts concernés sont cohérents avec le nombre de places.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si la date limite est dépassée ou si l'inscription n'est pas admissible à l'annulation, le système refuse l'opération.
- Si aucun randonneur n'est en attente, la place demeure libre et la randonnée redevient ouverte si elle n'est pas fermée.

CU-07 - Mettre à jour un randonneur

Acteurs principaux: Randonneur ou administrateur

Préconditions

- L'utilisateur est authentifié et autorisé à effectuer la modification demandée.
- Le randonneur visé existe.

Scénario principal

1. L'utilisateur ouvre le profil du randonneur concerné.
2. Le système affiche les renseignements actuels et les champs que l'utilisateur est autorisé à modifier.
3. Le randonneur modifie ses renseignements personnels; ou l'administrateur modifie le statut d'adhésion.
4. Si l'administrateur enregistre une certification de chef de randonnée, il fournit le numéro, la date de délivrance, la date d'expiration et le niveau d'organisateur.
5. Le système valide les données et les autorisations.
6. Le système enregistre les changements et confirme la mise à jour.

Postconditions

- Les renseignements autorisés du randonneur sont mis à jour.

- Si une certification valide et un niveau d’organisateur sont enregistrés par un administrateur, le randonneur devient organisateur.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si les données sont invalides ou l'utilisateur n'a pas les permissions requises, le système refuse la modification et conserve les données antérieures.

CU-08 - Fermer une randonnée

Acteurs principaux: Système (déclenchement temporel)

Préconditions

- Une randonnée existe et n'est pas annulée.
- Sa date limite d’inscription est atteinte ou dépassée.

Scénario principal

1. Le mécanisme planifié identifie les randonnées dont la date limite est atteinte.
2. Le système vérifie l'état courant de chaque randonnée concernée.
3. Le système passe la randonnée au statut « fermée » et enregistre l'acteur système ainsi que l'instant du changement.
4. Le système interdit les nouvelles inscriptions et les annulations d’inscription pour cette randonnée.

Postconditions

- La randonnée est fermée et la transition de statut est enregistrée.
- Aucune nouvelle inscription ou annulation d’inscription n’est acceptée pour cette randonnée.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Les randonnées déjà annulées ne sont pas traitées comme des randonnées à fermer.
- Si la fermeture a déjà été effectuée, l'opération ne crée pas un second événement de transition.

CU-09 - Envoyer un rappel de randonnée

Acteurs principaux: Système (déclenchement temporel), service météo et service de courriel

Préconditions

- Une randonnée non annulée est prévue pour le lendemain.
- Les inscriptions confirmées à notifier sont disponibles.

Scénario principal

1. Le système identifie les randonnées prévues le lendemain.

2. Pour chaque randonnée, il récupère les renseignements de date, d'heure, de sentier et de point de départ.
3. Le système tente d'obtenir les prévisions météo au point de départ pour la date de la randonnée.
4. Le système prépare un rappel pour chaque randonneur ayant une inscription confirmée.
5. Si de la pluie ou de la neige est prévue, le rappel inclut un avertissement météo.
6. Si les prévisions ne peuvent être obtenues, le système prépare le rappel sans avertissement météo.
7. Le système envoie les rappels par courriel et consigne le résultat de l'envoi.

Postconditions

- Une tentative d'envoi de rappel est effectuée pour chaque inscription confirmée ciblée.
- Les erreurs d'envoi sont sauvegardées selon l'hypothèse retenue.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si le service météo est indisponible, le rappel est envoyé sans avertissement météo.
- Si l'envoi d'un courriel échoue, le système consigne l'échec et peut réessayer selon la politique à définir.

CU-10 - Créer une randonnée

Acteurs principaux: Organisateur de randonnée

Préconditions

- L'utilisateur est authentifié et approuvé comme organisateur.
- La certification de l'organisateur est valide à la date prévue.

Scénario principal

1. L'organisateur demande la création d'une randonnée.
2. Le système présente les champs: titre, description, sentier, date, heure de début, durée prévue, date limite d'inscription et capacité.
3. L'organisateur saisit les données et soumet le formulaire.
4. Le système vérifie que le sentier existe dans les données de la CCN et que la randonnée y est permise.
5. Le système vérifie que la date se situe dans la saison d'ouverture du sentier.
6. Le système vérifie que la date limite d'inscription ne précède pas de plus de deux semaines la date de la randonnée.
7. Le système vérifie que la certification est valide à la date de la randonnée et que le niveau d'organisateur est au moins égal à la difficulté du sentier.
8. Si toutes les validations réussissent, le système génère un identifiant unique et enregistre la randonnée au statut « ouverte ».
9. Le système enregistre l'utilisateur à l'origine de la création et confirme l'opération.

Postconditions

- La randonnée est enregistrée avec un identifiant unique et le statut « ouverte ».
- L'organisateur créateur est associé à l'événement du cycle de vie.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si une validation échoue, la randonnée n'est pas créée et les erreurs sont présentées à l'organisateur.
- Si les données de la CCN sont indisponibles, le comportement dépend de la politique locale retenue et documentée.

CU-11 - Annuler une randonnée

Acteurs principaux: Organisateur de la randonnée ou administrateur

Préconditions

- L'utilisateur est authentifié et autorisé à annuler cette randonnée.
- La randonnée existe et son début n'a pas encore eu lieu.

Scénario principal

1. L'utilisateur demande l'annulation de la randonnée.
2. Le système demande un motif d'annulation.
3. L'utilisateur saisit le motif et confirme.
4. Le système passe la randonnée au statut « annulée » et consigne l'acteur, l'instant et le motif.
5. Le système passe toutes les inscriptions confirmées et en liste d'attente au statut « annulée ».
6. Le système avise par courriel les randonneurs concernés en indiquant le motif.

Postconditions

- La randonnée est annulée et son événement de cycle de vie est enregistré.
- Les inscriptions confirmées et en attente sont annulées.
- Les randonneurs concernés sont destinataires d'un avis d'annulation.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si la randonnée a déjà commencé, l'annulation est refusée.
- Si l'utilisateur n'est pas l'organisateur de la randonnée ni un administrateur autorisé, l'opération est refusée.

CU-12 - Générer un rapport d'utilisation des sentiers

Acteurs principaux: Administrateurs

Préconditions

- L'administrateur est authentifié et autorisé.

- Le sentier sélectionné existe dans les données disponibles.
- La période comprend une date de début et une date de fin valides.

Scénario principal

1. L'administrateur ouvre la fonction de rapport.
2. Le système demande un sentier, une date de début et une date de fin.
3. L'administrateur soumet ses critères.
4. Le système sélectionne les randonnées associées à ce sentier et comprises dans la période.
5. Le système calcule le nombre de randonnées, le nombre de participants et le nombre de randonnées annulées selon les définitions retenues.
6. Le système présente le rapport à l’administrateur.

Postconditions

- Le rapport est présenté à l'administrateur.
- Aucune donnée métier n’est modifiée.

Scénarios alternatifs et erreurs

- Si les critères sont invalides, le système indique les corrections nécessaires.